不同買賣規則，會怎樣改變損益？

先看懂買賣與帳戶，再比較進場條件、持有多久，以及何時停利或停損。

閱讀順序	要回答的問題
Issue 1-4：決定與成交	何時知道訊號？何時真正開始持股？
Issue 5-8：帳戶損益	投入多少錢？持有幾股？到底賺了多少？
Issue 9-14：進場與持股條件	費用、買價、回看期間與門檻會改變什麼？
Issue 15-22：退出規則	固定期間、停利、停損與追蹤高點如何不同？
Issue 23-25：重新買進與全期比較	賣後要等多久？交易次數與費用如何影響結果？
Issue 26：停損與買進股數	打算虧20美元，應買多少股、留多少現金？

退出規則先用同一筆1/18買進、同一個3/28估值日比較；全期持股條件另用1/2-6/28。不同期間的結果不混在一起排名。下一週用OLS預測產生決策，第6週深入交易成本，第7週評估風險。

持有股票或現金，怎樣由收盤價決定？

比較今天與前一交易日收盤；上漲要求持股，其餘要求持現金。

項目	設定
資料	AAPL，2024/1/2至6/28，124個交易日
初始資金	1,000美元現金，不追加資金
成交	收盤後決定，下一交易日收盤買賣
持股	全股票或全現金；允許小數股，不借款、不賣空
基礎帳戶	不計股利、費用、稅或現金利息
最後一天	只估值，不新增買賣

收盤價來自市場；按下一收盤買賣是本例假設。

先想一想：1/8比1/5高，1/9比1/8低；這兩天分別要求股票還是現金？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
aapl = yf.Ticker("AAPL").history(
    start="2024-01-02", end="2024-07-01",
    interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
aapl.index = aapl.index.strftime("%Y-%m-%d")
close = aapl["Close"]
dates = ["2024-01-05", "2024-01-08", "2024-01-09", "2024-01-10"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "收盤（美元／股）": [f"{close[d]:.2f}" for d in dates]})
```

日期	收盤（美元／股）
2024-01-05	181.18
2024-01-08	185.56
2024-01-09	185.14
2024-01-10	186.19

1/8：185.56高於181.18，要求買股；1/9：185.14低於185.56，要求現金。要求在收盤後才形成，買賣要等下一交易日收盤。Issue 1用這四個日期追蹤第一筆交易。

ISSUE 01

1月8日決定買，何時才開始賺賠？

先確認買進時間，再選損益的兩個價格。

AAPL 2024年：1/9買進，1/10賣出



1/9到1/10才是持股期間；1/5到1/8已發生的漲幅不屬於這筆交易。

1/9收盤185.14比1/8的185.56低，收盤後要求改為現金，因此1/10收盤賣出。賣出前仍持股，這段損益不能漏掉。

$$\frac{186.19}{185.14} - 1 \approx +0.5671\%$$

這一段約賺0.5671%。算的是假設按收盤價買賣的價格報酬，不保證真實委託能按此價格成交。

當天盤後就能買嗎？

美股可以盤後交易：一般盤後為美東16:00至20:00，能否參加取決於券商。但1/8盤後價格不等於1/8收盤185.56；這份日資料沒有盤後成交價。本例指定1/9收盤買，不是在說市場一定要等隔天。

討論

若改成1/8盤後買進，能直接把185.56當買價嗎？

來源：[2]、[6]、[7]。

ISSUE 02

收盤比前一交易日高，怎樣變成持股要求？

用兩筆收盤價算1日報酬，再把計算結果變成明確規則。

C是收盤（美元 / 股）；t按交易日編號，t-1是前一交易日。r是這兩個收盤之間的報酬。

$$r_t = \frac{C_t}{C_{t-1}} - 1$$

$$r_{\text{Jan8}} = \frac{185.56}{181.18} - 1 \approx +2.4175\%$$

1/5是星期五，下一交易日1/8。signal=1要求持股、=0要求現金；1/8上漲，所以要求持股，1/9收盤才買。

先想一想：1/8與1/9各要求持股還是現金？

```
asset_return = close.pct_change(fill_method=None)
signal = (asset_return > 0).astype(float).where(asset_return.notna())
dates = ["2024-01-08", "2024-01-09"]
pd.DataFrame({
    "日期": dates,
    "前一收盤": [f"{close.shift(1)[d]:.2f}" for d in dates],
    "當日收盤": [f"{close[d]:.2f}" for d in dates],
    "1日報酬": [f"{asset_return[d]:.4%}" for d in dates],
    "要求": ["持股" if signal[d] == 1 else "現金" for d in dates]})
```

日期	前一收盤	當日收盤	1日報酬	要求
2024-01-08	181.18	185.56	2.4175%	持股
2024-01-09	185.56	185.14	-0.2263%	現金

1/2缺前收，nan表示尚不能算要求，不是0。報酬>0要求持股，其餘現金；不保證續漲。

AAPL 2024/1/5-1/9：相鄰收盤的變化



+2.4175%要求持股，-0.2263%要求現金；要求不等於當天已完成交易。

只在討論改回看期間：1/11看5日用1/4的181.91；看1日用1/10的186.19，兩者終點皆為1/11的185.59美元 / 股。

討論

1/11若改看5日報酬，持股要求是否會與1日規則相同？

來源：[4]。

ISSUE 03

1/9收盤買進，為何當天帳戶沒有虧？

股票下跌，不代表持現金的帳戶也虧損；要看那一段期間是否已持股。

1/8收盤後要求持股，1/9收盤買進，1/10才有第一段持股損益。1/8至9股價185.56跌至185.14美元 / 股，帳戶仍是1,000美元現金。

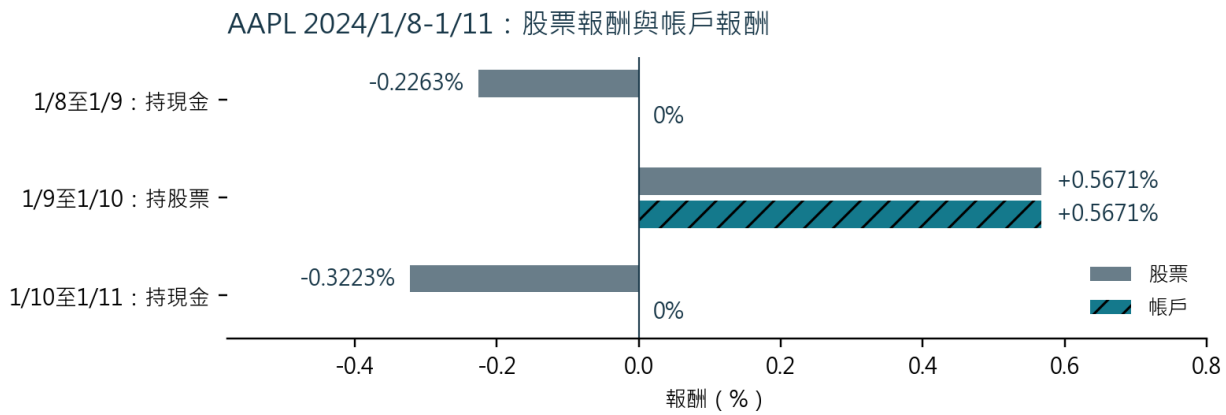
1/10列表示1/9收盤至1/10收盤，是否持股由1/8要求決定，相隔兩列所以用signal.shift(2)。這個位移只適用本例下一收盤成交。

position是區間開始是否持股；after_close是收盤交易後是否持股，由前一交易日要求決定（1持股、0現金）。account_return是帳戶報酬：持股用股票報酬，現金為0。wealth是帳戶美元總值，初資1,000後按帳戶報酬連乘。

先想一想：股票報酬與帳戶報酬，在哪一天相同且不為0？

```
# 開頭沒有可用要求的列是nan，fillna(0)當作持現金
position = signal.shift(2).fillna(0)
after_close = signal.shift(1).fillna(0)
after_close.iloc[-1] = position.iloc[-1]  # 最後一天只估值，不新增交易
account_return = asset_return.where(position.eq(1), 0.0)
wealth = 1000 * (1 + account_return).cumprod()
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-01-11"]
pd.DataFrame({
    "報酬終點": dates,
    "前一收盤起持股": ["是" if position[d] == 1 else "否" for d in dates],
    "股票報酬": [f"{asset_return[d]:.4%}" for d in dates],
    "帳戶報酬": [f"{account_return[d]:.4%}" for d in dates]})
```

報酬終點	前一收盤起持股	股票報酬	帳戶報酬
2024-01-09	否	-0.2263%	0.0000%
2024-01-10	是	0.5671%	0.5671%
2024-01-11	否	-0.3223%	0.0000%



1/9至10持股，帳戶賺0.5671%，賣後1,005.67美元；1/10至11持現金，股票跌0.3223%也不改變帳戶總值。

討論

若誤把1/8到1/9的股票跌幅計入帳戶，1/9的1,000美元會被算成多少？

來源：[3]、[4]。

ISSUE 04

仍要求持股，代表每天都要再買嗎？

股票比例沒有改變時，繼續持有原有股數，不是重新付一筆買進款。

本次收盤做什麼，由前一交易日收盤後的要求決定：收盤前的狀態與該要求不同才買或賣，相同就不交易。changes是after_close減position，1買進、-1賣出、0不交易。以1/19買進到1/25賣出逐日看；1/22的前一交易日是1/19。

先想一想：若股票仍全部持有，1/22是否應再扣一筆買進款？

```
changes = after_close - position
state = {1: "持股", 0: "現金"}
dates = ["2024-01-19", "2024-01-22", "2024-01-23", "2024-01-24", "2024-01-25"]
pd.DataFrame({
    "日期": dates,
    "收盤前狀態": [state[position[d]] for d in dates],
    "前一交易日要求": [state[after_close[d]] for d in dates],
    "本次收盤動作": ["買進" if changes[d] > 0 else
        "賣出" if changes[d] < 0 else "續抱" if after_close[d] == 1
        else "持現金" for d in dates]})
```

日期	收盤前狀態	前一交易日要求	本次收盤動作
2024-01-19	現金	持股	買進
2024-01-22	持股	持股	續抱
2024-01-23	持股	持股	續抱
2024-01-24	持股	持股	續抱
2024-01-25	持股	現金	賣出

AAPL 2024/1/19-1/25：只買一次、賣一次



買進後保留同一批股數，直到1/25收盤才賣出

1/22、1/23與1/24只重新估值，不再付一筆買進款。

全股票帳戶沒有多餘現金。若每天都把『持股』當新買進，不是需要追加資金，就是偷偷借款，兩者都不是本週規則。

討論

若目前全是股票，前一交易日也要求持股，今天收盤需要做哪個交易動作？

來源：[3]。

ISSUE 05

一半買股票、一半放活存，帳戶賺多少？

帳戶損益是股票損益加存款利息，不能只算股票的那一部分。

2024/1/9至10收盤，AAPL185.14→186.19美元 / 股，初資1,000美元。無費用、股利或中途交易。

美元活存假設年利率1%、365日單利，計1曆日，不是銀行報價。各500美元，先加股票損益與利息：

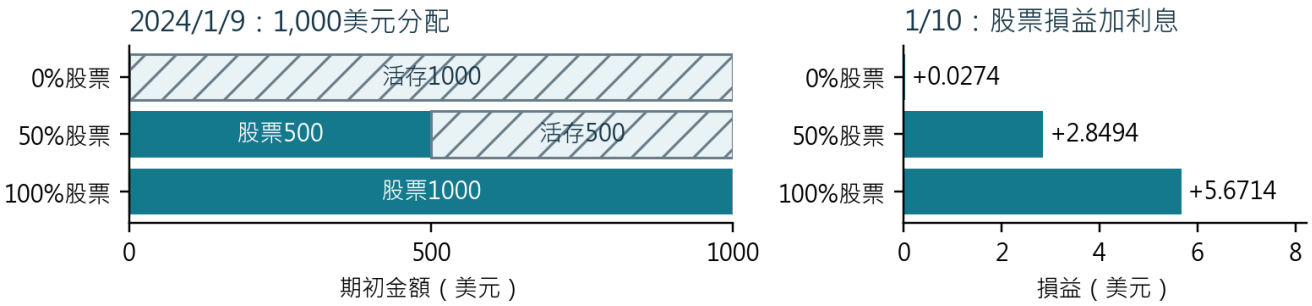
$$500\left(\frac{186.19}{185.14}-1\right)+500\left(\frac{0.01}{365}\right)\approx 2.8357+0.0137=2.8494\quad(\text{USD})$$

總損益除以1,000≈0.28494%。w是期初股票比例（本例0.5），r、i是同期間股票、存款報酬小數；帳戶報酬=w×r+(1-w)×i。

先想一想：全放活存，這一天的損益仍是0嗎？輸出金額均為美元。

```
weights = np.array([0.0, 0.5, 1.0])
stock_return = close["2024-01-10"] / close["2024-01-09"] - 1
annual_rate = 0.01  # 假設年利率，不是銀行報價
cash_return = annual_rate * 1 / 365  # 1個曆日
stock_gain = 1000 * weights * stock_return
cash_interest = 1000 * (1 - weights) * cash_return
end_value = 1000 + stock_gain + cash_interest
pd.DataFrame({
    "股票比例": [f"{w:.0%}" for w in weights],
    "股票損益": [f"{v:.4f}" for v in stock_gain],
    "應計利息": [f"{v:.4f}" for v in cash_interest],
    "期末總值": [f"{v:.4f}" for v in end_value]})
```

股票比例	股票損益	應計利息	期末總值
0%	0.0000	0.0274	1000.0274
50%	2.8357	0.0137	1002.8494
100%	5.6714	0.0000	1005.6714



0%股票：應計利息0.0274美元；100%股票：損益5.6714美元；50%各取一半相加。

利息是應計金額，未必當天入帳；券商現金是否計息須看條款。本例不改主回測。

討論

500美元按同樣日率從1/12收盤存到1/16收盤（4個曆日），應計利息是多少？

來源：[9]、[10]。

ISSUE 06

獲利全投入，還是每筆最多1,000美元？

只改每次買進的金額；訊號、成交日期與價格完全相同。

兩者皆初資1,000美元，不追加、提款或借款；允許小數股、無費用、現金不計息。第一種全投入，第二種只在買進時限額1,000美元，零頭留現金，續抱不調整股數。

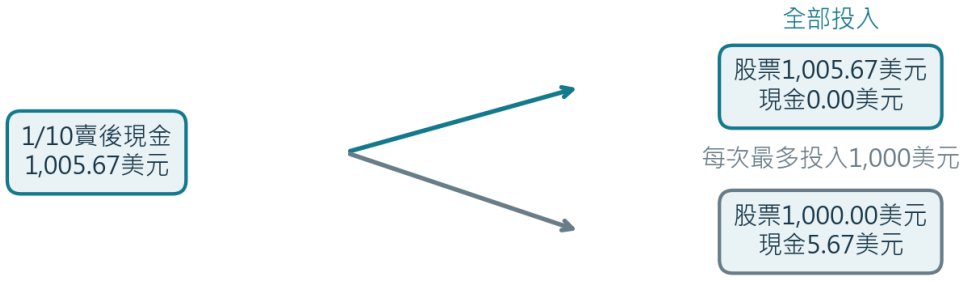
1/11已有1,005.67美元，限額帳戶買1,000、留5.67美元；若餘額不足1,000，就只能買實有金額。

先想一想：1/11買後總值相同，但持股數不同；1/12兩帳戶是否仍相同？金額均為美元。

```
cap_cash, cap_shares = 1000.0, 0.0
cap_values, cap_cash_values, cap_amounts = [], [], []
for date, price in close.items():
    amount = 0.0
    if changes[date] > 0:
        amount = min(1000.0, cap_cash)
        cap_shares = amount / price
        cap_cash -= amount
    elif changes[date] < 0:
        cap_cash += cap_shares * price
        cap_shares = 0.0
    cap_values.append(cap_cash + cap_shares * price)
    cap_cash_values.append(cap_cash)
    cap_amounts.append(amount)
cap_wealth = pd.Series(cap_values, index=close.index)
cap_cash_path = pd.Series(cap_cash_values, index=close.index)
dates = ["2024-01-11", "2024-01-12", "2024-06-28"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "全投入總值": [f"{wealth[d]:.2f}" for d in dates],
    "最多1,000總值": [f"{cap_wealth[d]:.2f}" for d in dates]})
```

日期	全投入總值	最多1,000總值
2024-01-11	1005.67	1005.67
2024-01-12	1007.46	1007.45
2024-06-28	1134.06	1130.73

2024/1/11再買：全部投入，還是只買1,000美元？



1/11全部投入1,005.67美元；上限1,000者保留5.67美元現金，6/28終值少3.33美元。

差異來自後續投入本金，不是換了買賣時機；本次全投入多賺，不代表下次一定較有利。

討論

2/28買進前只有994.6854美元現金。第二種帳戶應買多少美元股票？

來源：[5]。

ISSUE 07

能買碎股，就一定可以把1,000美元用完嗎？

比較整股、指定碎股單位與理想小數股；零頭現金也是資產。

碎股是小於一股。是否支援、交易單位與成交方式依券商；任意小數股是本週理想假設[11]。

1/9買185.14、1/10賣186.19美元 / 股，初資1,000美元，無費用。q是股數；B、W是現金、總值（美元）；C是收盤（美元 / 股）。

$$q = \frac{1000}{185.14} \approx 5.40132 \quad \text{(shares)}$$

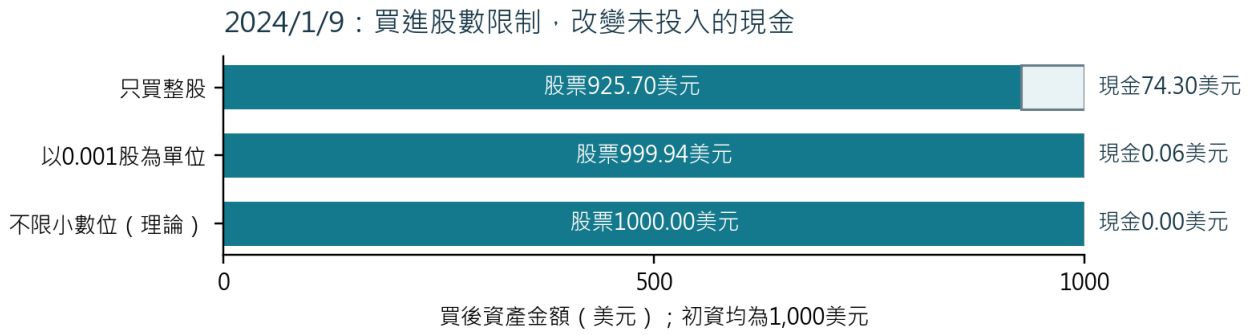
5.40132股向下取5股；6股需6×185.14 = 1,110.84美元，超支。剩餘現金B要加回總值W：

$$B \approx 1000 - 5(185.14) = 74.30, \quad W = B + qC \approx 74.30 + 5(186.19) \approx 1005.25 \quad \text{(USD)}$$

先想一想：每0.001股買進，是否仍留下少量現金？表中金額均為美元。

```
entry, exit_price = close["2024-01-09"], close["2024-01-10"]
first_shares = 1000 / entry
quantity_shares = np.array([np.floor(first_shares),
    np.floor(first_shares * 1000) / 1000, first_shares])
quantity_cash = 1000 - quantity_shares * entry
quantity_end = quantity_cash + quantity_shares * exit_price
pd.DataFrame({
    "限制": ["整股", "每0.001股（假設）", "任意小數（理想）"],
    "股數": [f"{q:.5f}" for q in quantity_shares],
    "買後現金": [f"{b:.4f}" for b in quantity_cash],
    "賣後總值": [f"{w:.4f}" for w in quantity_end]})
```

限制	股數	買後現金	賣後總值
整股	5.00000	74.3000	1005.2500
每0.001股（假設）	5.40100	0.0589	1005.6711
任意小數（理想）	5.40132	0.0000	1005.6714



整股留74.30美元，0.001股單位留0.0589美元；理想小數股全額投入。股數要向下取，避免超支。

討論

若假設只接受每0.01股的數量，應買5.40還是5.41股？剩餘現金多少？

來源：[11]。

ISSUE 08

這筆買賣，從頭到尾賺了多少？

用1/19買進到1/25賣出的完整帳戶，看清本金、持股與賣出所得。

1/19用當時現金1002.2475美元，按191.56美元 / 股買進：1002.2475÷191.56≈5.23203股。到1/25才賣，股數不變；表中總值 = 股數×收盤（美元），無費用、不追加資金。

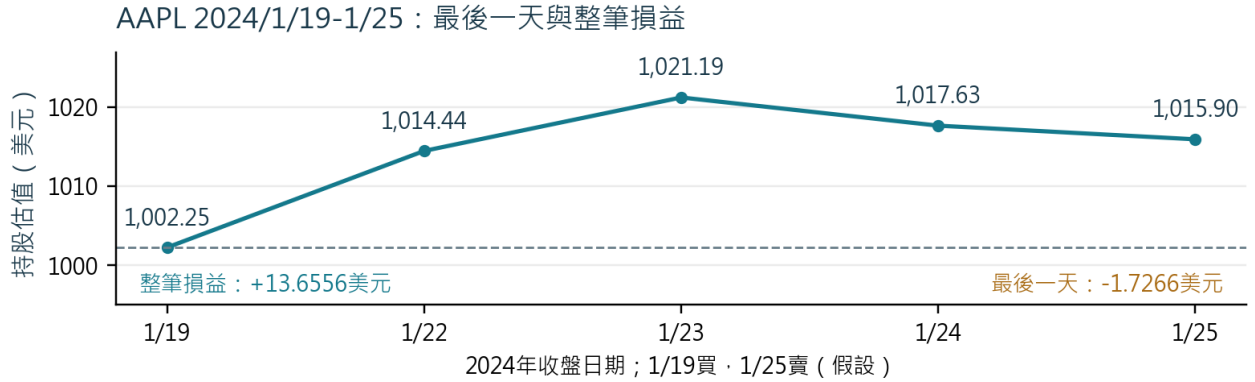
先想一想：1/25比1/24跌，但是否仍比1/19買進時有更多資產？

```
trade_dates = ["2024-01-19", "2024-01-22", "2024-01-23",
               "2024-01-24", "2024-01-25"]
trade_start = wealth["2024-01-19"]
trade_shares = trade_start / close["2024-01-19"]
trade_values = trade_shares * close.loc[trade_dates]
ledger = pd.DataFrame({
    "日期": trade_dates,
    "收盤": [f"{close[d]:.2f}" for d in trade_dates],
    "總值": [f"{v:.4f}" for v in trade_values]})
ledger
```

日期	收盤	總值
2024-01-19	191.56	1002.2475
2024-01-22	193.89	1014.4381
2024-01-23	195.18	1021.1874
2024-01-24	194.50	1017.6297
2024-01-25	194.17	1015.9031

$$\frac{194.17}{191.56} - 1 \approx +1.3625\%$$

1/25賣後有1015.9031美元，整筆約賺13.6556美元。最後一天由194.50跌到194.17，約虧1.7266美元（-0.1697%），不能替代整筆損益。



同一批約5.23203股按每日收盤估值；虛線是1/19投入的金額。中間三天只重新估值，沒有再買或賣。

討論

若1/25賣出後股數是0，能把1/24到1/25的損益也算成0嗎？

來源：[4]、[5]。

ISSUE 09

股價上漲0.5671%，扣費後仍會賺嗎？

固定1/9買、1/10賣，只改每次交易的費用。

初始1,000美元，買價185.14、賣價186.19美元 / 股。假設買、賣各收f美元；先扣買費，再買股，賣後再扣賣費。允許任意小數股、不計其他成本。費用不是券商報價。

r是股票報酬（小數），約0.0056714；profit是帳戶損益（美元）。投入本金是1,000-f，股票損益是(1,000-f)r，帳戶損益再減兩次費用。

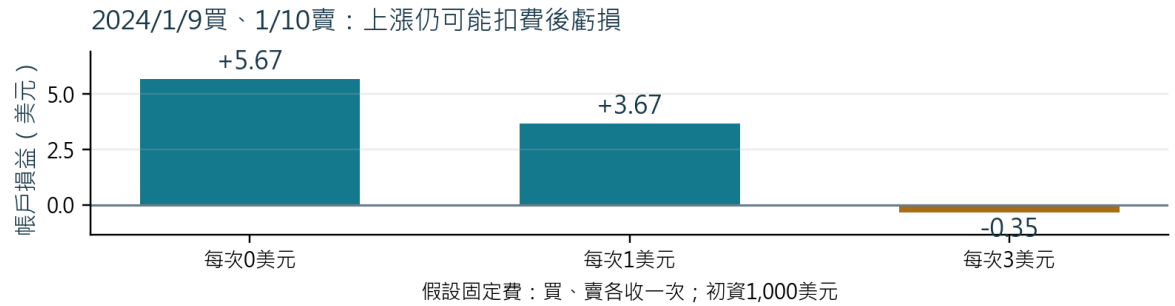
$$\text{profit} = (1000 - f)r - 2f$$

$$f = 3: \quad 997\left(\frac{186.19}{185.14} - 1\right) - 6 \approx -0.35 \quad \text{(USD)}$$

先想一想：買、賣各3美元，0.5671%漲幅夠付6美元費用嗎？金額均為美元。

```
entry, exit_price = close["2024-01-09"], close["2024-01-10"]
fees = np.array([0.0, 1.0, 3.0])  # 每次費用假設
fee_shares = (1000 - fees) / entry
fee_ends = fee_shares * exit_price - fees
pd.DataFrame({
    "每次費用": fees,
    "買進股數": [f"{q:.5f}" for q in fee_shares],
    "賣後現金": [f"{w:.2f}" for w in fee_ends],
    "淨損益": [f"{w-1000:+.2f}" for w in fee_ends]})
```

每次費用	買進股數	賣後現金	淨損益
0.0	5.40132	1005.67	+5.67
1.0	5.39592	1003.67	+3.67
3.0	5.38511	999.65	-0.35



假設買賣各收3美元，共扣6美元；股價雖上漲，帳戶這一筆仍虧0.35美元。

每次3美元時，997美元股票須賺回6美元才打平：6÷997≈0.6018%，高於本次0.5671%。股價上漲仍可能不夠付費。

討論

若買、賣各收2美元，這筆帳戶淨損益是多少？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 10

隔天開盤買，與隔天收盤買一樣嗎？

兩種規則都在決定之後買進，但買價與參與的期間不同。

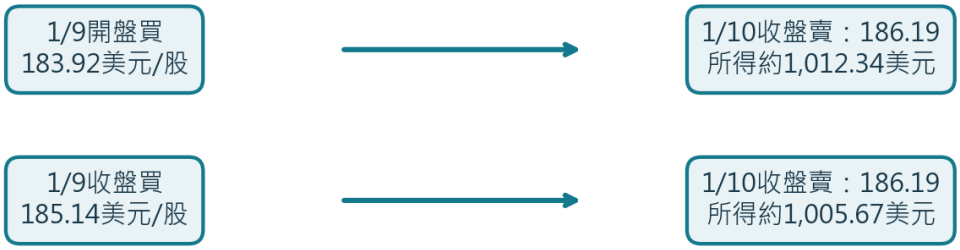
沿用1/8收盤後的買進要求，初始1,000美元，都假設1/10收盤賣出、不計費用。改的是買進時點：1/9開盤或1/9收盤；買價與持股期間會一起改變。

先想一想：若開盤買價低於收盤買價，同一賣價下哪種假設所得較高？

```
entry_prices = aapl.loc["2024-01-09", ["Open", "Close"]]
exit_price = close["2024-01-10"]
pd.DataFrame({
    "買進時點": ["1/9開盤", "1/9收盤"],
    "買價（美元／股）": [f"{c:.2f}" for c in entry_prices],
    "賣價（美元／股）": [f"{exit_price:.2f}"] * 2,
    "報酬": [f"{exit_price/c-1:.4%}" for c in entry_prices],
    "賣出所得（美元）": [f"{1000*exit_price/c:.2f}" for c in entry_prices]})
```

買進時點	買價（美元／股）	賣價（美元／股）	報酬	賣出所得（美元）
1/9開盤	183.92	186.19	1.2342%	1012.34
1/9收盤	185.14	186.19	0.5671%	1005.67

AAPL 2024/1/9買、1/10賣：只改買進時點



兩帳戶都是1,000美元起步；開盤買參與1/9盤中變化，收盤買不參與。

$$\frac{186.19}{183.92} - 1 \approx +1.2342\%$$

開盤183.92比收盤185.14美元／股低，本例開盤買的所得約1012.34美元，高於收盤買的1,005.67美元。這是這一筆價格的結果，不代表所有日期開盤買都較有利。

開盤買增加了1/9開盤到收盤這段持股期間，但不含1/8收盤到1/9開盤：1/9開盤183.92不等於1/8收盤185.56美元／股。仍須用開盤價當起點，不能改成開盤成交，卻沿用收盤到收盤的公式。

討論

若改成1/9開盤買，第一段損益起點應用Open還是1/8 Close？

來源：[1]、[2]。

ISSUE 11

一直持有，與按規則進出，期末差多少？

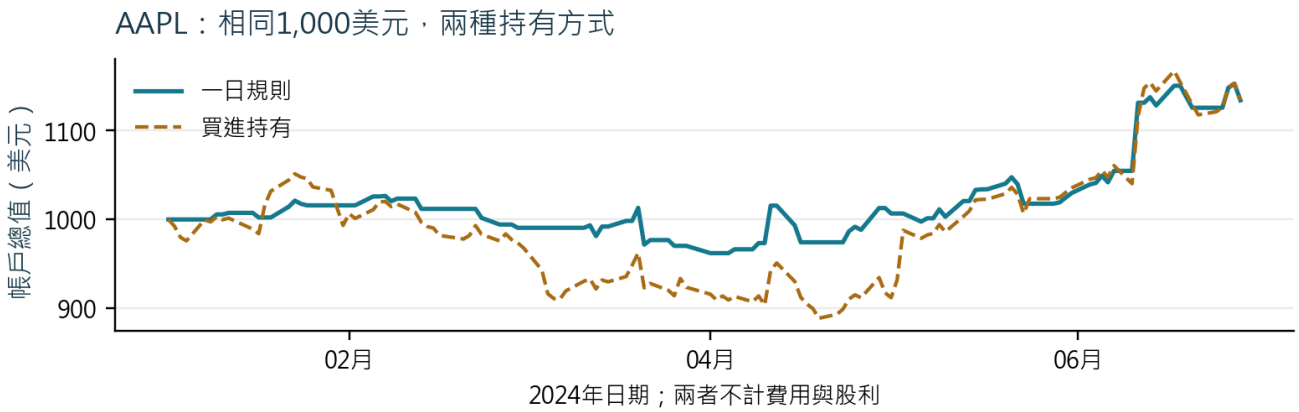
用同一資料、起始資金與估值終點比較兩條帳戶路徑。

兩者皆初資1,000美元。買進持有在1/2收盤185.64買股；一日規則從現金開始按前面的日期進出。6/28用210.62美元 / 股估值，不強迫賣出；均無股利與費用。

先想一想：兩帳戶1/2都為1,000美元，6/28一定相同嗎？

```
buy_hold = 1000 * close / close.iloc[0]
dates = ["2024-01-02", "2024-01-10", "2024-06-28"]
pd.DataFrame({
    "日期": dates,
    "買進持有（美元）": [f"{buy_hold[d]:.2f}" for d in dates],
    "一日規則（美元）": [f"{wealth[d]:.2f}" for d in dates]})
```

日期	買進持有（美元）	一日規則（美元）
2024-01-02	1000.00	1000.00
2024-01-10	1002.96	1005.67
2024-06-28	1134.56	1134.06



6/28終值：規則1,134.06美元，持有1,134.56美元；終值接近，中途路徑卻不同。

$$1000\left(\frac{210.62}{185.64}\right) \approx 1134.56 \quad \text{(USD)}$$

6/28買進持有為1134.56美元，一日規則為1134.06美元，規則帳戶約少0.50美元。只這一期間的終值，不能證明兩方法風險相同或未來誰會賺較多。

例如1/8持現金錯過+2.4175%，1/11持現金避開-0.3223%。有時避開虧損，有時錯過獲利，不能只選一個有利日期代表整個策略。本題兩條線均未扣費。

討論

期末總值接近，能說兩帳戶中途總值也一直相同嗎？請用表中1/10的金額說明。

來源：[4]、[5]。

ISSUE 12

看一日或五日漲跌，會買賣同一天嗎？

回看期間不同，今天可能得到相反要求；兩者都在下一收盤才交易。

仍用同一資料與1,000美元。改的是完整持股條件：一日或五區間報酬>0要求股票，其餘現金，不是只改買進、賣出卻另用別的規則。五區間要有六筆收盤價。

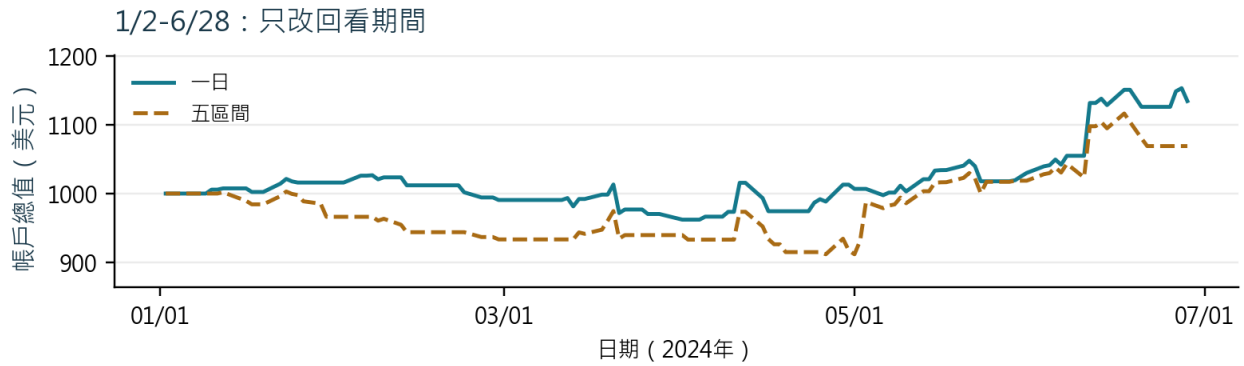
$$\frac{185.59}{186.19} - 1 \approx -0.3223\%, \qquad \frac{185.59}{181.91} - 1 \approx +2.0230\%$$

兩式終點都是1/11；一日從1/10算，五區間從1/4算。這是回看已發生的價格，不是預測未來五天。

先想一想：1/11兩種要求會相同嗎？

```
five_return = close.pct_change(5, fill_method=None)
five_request = (five_return > 0).astype(float).where(five_return.notna())
five_position = five_request.shift(2).fillna(0)
five_after = five_request.shift(1).fillna(0)
five_after.iloc[-1] = five_position.iloc[-1]  # 6/28只估值
five_wealth = 1000 * (1 + asset_return.where(five_position.eq(1), 0)).cumprod()
dates = ["2024-01-10", "2024-01-11", "2024-01-12"]
pd.DataFrame({"決定日": dates,
    "一日要求": ["股票" if signal[d] == 1 else "現金" for d in dates],
    "五區間要求": ["股票" if five_request[d] == 1 else "現金" for d in dates]})
```

決定日	一日要求	五區間要求
2024-01-10	股票	股票
2024-01-11	現金	股票
2024-01-12	股票	股票



6/28一日1134.06、五區間1068.80美元；比較的是兩個完整持股條件，不是預測能力。

討論

1/11這天已持股時，哪個條件會要求在1/12賣出？請用上面的起點價格說明。

來源：[3]、[4]。

ISSUE 13

要連漲兩天才買，會改變哪些交易？

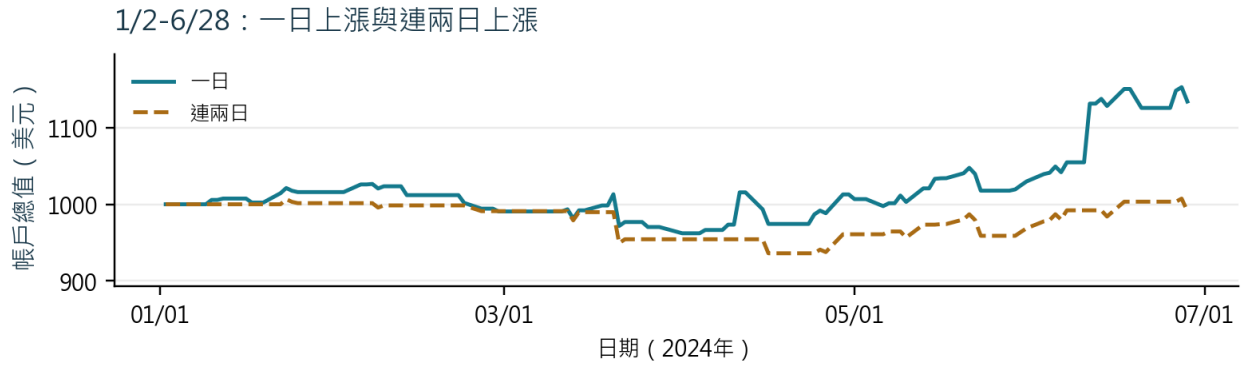
增加確認條件可能較晚進場；它不保證後面仍會上漲。

兩個相鄰日報酬都>0才要求股票，其餘現金；仍下一收盤成交。一日條件只看最後一次上漲。1/17跌、1/18漲，所以1/18尚不滿足兩日條件；1/19再漲，才能要求在1/22買。

先想一想：1/18當天上漲，兩日條件也會要求買進嗎？

```
two_request = ((asset_return > 0) & (asset_return.shift(1) > 0))
two_request = two_request.astype(float).where(asset_return.shift(1).notna())
two_position = two_request.shift(2).fillna(0)
two_after = two_request.shift(1).fillna(0)
two_after.iloc[-1] = two_position.iloc[-1]
two_wealth = 1000 * (1 + asset_return.where(two_position.eq(1), 0)).cumprod()
dates = ["2024-01-18", "2024-01-19", "2024-01-22"]
pd.DataFrame({"決定日": dates,
    "當日報酬（%）": (100*asset_return.loc[dates]).round(4).values,
    "前一日報酬（%）": (100*asset_return.shift(1).loc[dates]).round(4).values,
    "兩日要求": ["股票" if two_request[d] else "現金" for d in dates]})
```

決定日	當日報酬（%）	前一日報酬（%）	兩日要求
2024-01-18	3.2571	-0.5174	現金
2024-01-19	1.5533	3.2571	股票
2024-01-22	1.2163	1.5533	股票



終值分別1134.06與991.00美元；多等一次確認，可能少承擔下跌，也可能錯過上漲。

收盤檢查時，兩個日報酬有一個不大於0，就要求下一收盤持現金；已持股者屆時賣出。仍要求持股時續抱，不再買一次。

討論

1/19才形成買進要求，能把1/18至1/19的上漲計為帳戶獲利嗎？請指出真正買進日期。

來源：[3]、[4]。

ISSUE 14

小漲也買，還是漲超過0.5%才持股？

持股條件更嚴，不表示只會刪掉虧損的交易。

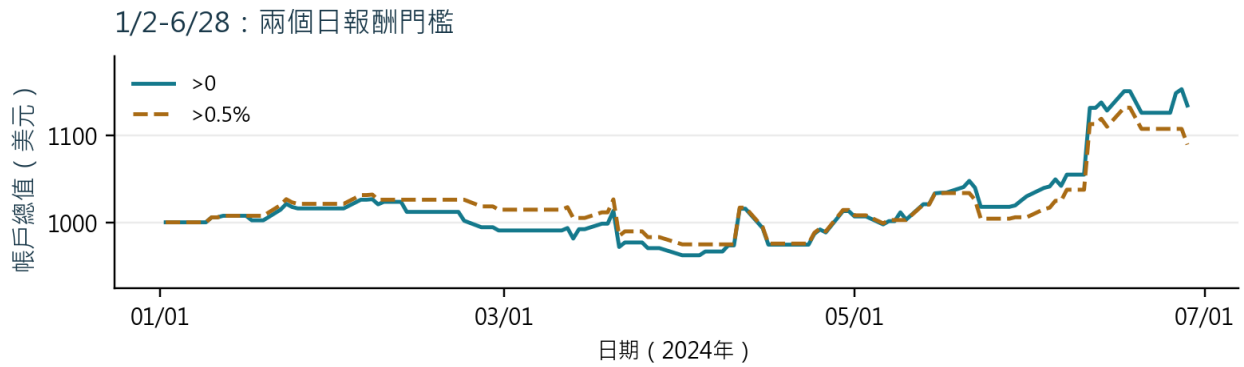
兩種完整要求：日報酬>0或>0.5%要求股票，未達則現金。0.5%=0.005；嚴格大於，剛好0.5%也未達。買進與退出都按這個要求，不另保留原退出條件。

1/12收盤185.92比1/11的185.59高，但漲幅只約0.1778%。因此第一種要求持股，第二種仍要求現金。這是門檻假設，不是預期未來獲利。

先想一想：1/12有上漲，是否也滿足0.5%條件？

```
threshold_request = (asset_return > .005).astype(float).where(asset_return.notna())
threshold_position = threshold_request.shift(2).fillna(0)
threshold_after = threshold_request.shift(1).fillna(0)
threshold_after.iloc[-1] = threshold_position.iloc[-1]
threshold_wealth = 1000 * (1 + asset_return.where(threshold_position.eq(1), 0)).cumprod()
dates = ["2024-01-10", "2024-01-11", "2024-01-12"]
pd.DataFrame({"決定日": dates,
    "日報酬（%）": (100*asset_return.loc[dates]).round(4).values,
    ">0要求": ["股票" if signal[d] == 1 else "現金" for d in dates],
    ">0.5%要求": ["股票" if threshold_request[d] == 1 else "現金" for d in dates]})
```

決定日	日報酬（%）	>0要求	>0.5%要求
2024-01-10	0.5671	股票	股票
2024-01-11	-0.3223	現金	現金
2024-01-12	0.1778	股票	現金



終值1134.06與1089.21美元；較嚴條件可能避開下跌，也可能少持有後來上漲的區間。

討論

若當天已持股，而1/12漲幅只有0.1778%，第二種規則會在下一交易日1/16做什麼？

來源：[3]、[4]。

ISSUE 15

買進後固定持有五個交易區間，何時賣？

不再每天依漲跌切換；買進時就安排持有多久。

從這題起，退出例子另假設1/18收盤投入1,000美元，買188.63美元 / 股；不再進場，費用與利息皆0。這個日期不是前面一日規則的首次買進。選這段資料展示不同退出條件，不拿它代表全年或最優時機。

五區間為1/18→19→22→23→24→25，需六筆Close。事先排定1/25收盤賣；中間的上漲或下跌不改日期，不是1/25看到價格後才決定隔天賣。

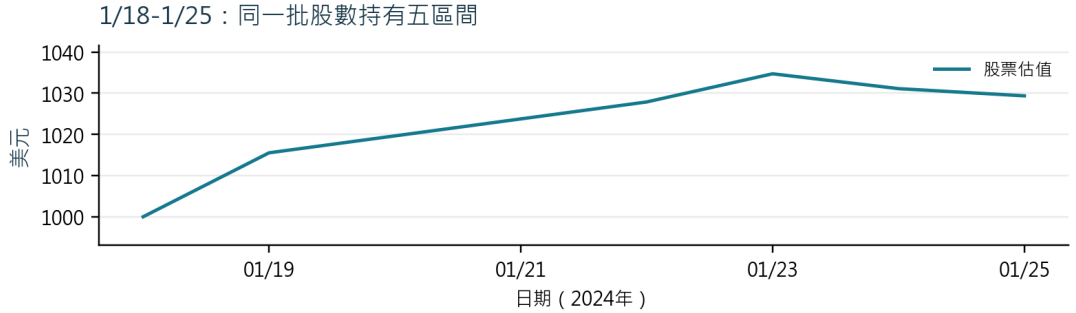
先想一想：六個日期之間有幾段持股報酬？

```
single_close = close.loc["2024-01-18":"2024-03-28"]
single_entry = single_close.iloc[0]
single_shares = 1000 / single_entry
fixed_dates = single_close.index[:6]
fixed_values = single_shares * single_close.loc[fixed_dates]
pd.DataFrame({"日期": fixed_dates,
    "收盤（美元 / 股）": single_close.loc[fixed_dates].round(2).values,
    "持股值（美元）": fixed_values.round(2).values})
```

日期	收盤（美元 / 股）	持股值（美元）
2024-01-18	188.63	1000.0
2024-01-19	191.56	1015.53
2024-01-22	193.89	1027.89
2024-01-23	195.18	1034.72
2024-01-24	194.5	1031.12
2024-01-25	194.17	1029.37

q是買入股數；W是股票與現金的總值（美元）。這筆股數固定，賣出前W就是股數乘收盤價。

$$q = 1000/188.63 \approx 5.30138, \quad W_{1/25} \approx 5.30138(194.17) \approx 1029.37 \text{ USD}$$



1/25假設賣後有1029.37美元。後面停利 / 停損另改退出條件，仍用同一買價和1,000美元。

討論

若1/23已漲超過3%就提前賣，仍是本題固定五區間規則嗎？

來源：[2]、[4]。

ISSUE 16

收盤比買價低2%，實際就只虧2%嗎？

停損條件決定何時要求退出，實際損益仍由成交價決定。

同1/18買188.63美元 / 股、投入1,000美元，觀察至3/28。每天收盤檢查；跌至少2%就要求下一收盤賣，賣後現金不計息、不再買。這是收盤規則，不是券商盤中停損單。[12]

C_{buy}是買價，C_{stop}是收盤判定價，單位皆為美元 / 股。

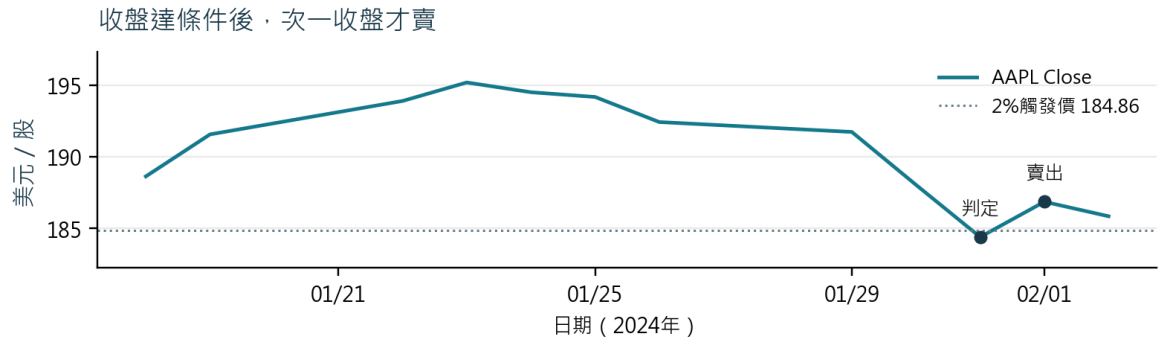
$$C_{stop} = C_{buy}(1 - 0.02) = 188.63(0.98) \approx 184.8574 \quad \text{(USD/share)}$$

先想一想：達到條件與真正賣出會是同一天嗎？

```
loss_level = single_entry * .98
loss_hit = int(np.flatnonzero(single_close.values <= loss_level)[0])
loss_sale = loss_hit + 1
assert loss_sale < len(single_close)-1  # 本例有下一收盤，且早於3/28
loss_trigger = single_close.index[loss_hit]
loss_sell = single_close.index[loss_sale]
loss_terminal = single_shares * single_close.iloc[loss_sale]
dates = [single_close.index[0], loss_trigger, loss_sell]
pd.DataFrame({"日期": dates, "事件": ["買進", "達到條件", "假設賣出"],
    "收盤（美元 / 股）": single_close.loc[dates].round(2).values})
```

日期	事件	收盤（美元 / 股）
2024-01-18	買進	188.63
2024-01-31	達到條件	184.4
2024-02-01	假設賣出	186.86

1/31的184.40低於184.8574；2/1卻反彈至186.86。本例賣後990.62美元，損失9.38美元，約0.9383%，不是恰好2%。



虛線是判定條件，不是成交價格；兩個標記分開1/31判定與2/1賣出。若次日續跌，實際損失也可能超過2%。

討論

用188.63買、186.86賣，1,000美元約剩多少？請用真正買價作分母。

來源：[2]、[12]。

ISSUE 17

停損設2%或4%，會何時賣、最後剩多少？

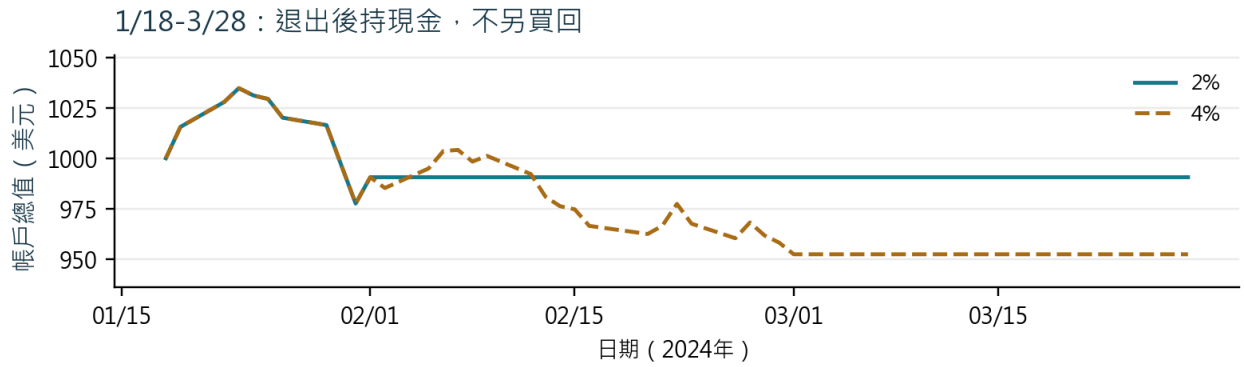
只改允許相對買價下跌多少；買進、收盤判斷、下一收盤成交與共同估值日不變。

同1/18以188.63美元 / 股買入1,000美元；賣後不再買，現金不計息，3/28比較總值。兩個門檻用完整價格判斷，不先把價格或報酬四捨五入。

先想一想：把2%放寬成4%，這筆1,000美元交易會剛好多損失20美元嗎？

```
loss_rows, loss_paths = [], {}
for cut in [.02, .04]:
    level = single_entry * (1-cut)
    hit = int(np.flatnonzero(single_close.values <= level)[0])
    sale = hit + 1
    assert sale < len(single_close)-1
    value = single_shares * single_close.iloc[sale]
    path = single_shares * single_close.copy()
    path.iloc[sale:] = value  # 賣後都是現金，仍保留共同3/28終點
    loss_paths[f"{cut:.0%}"] = path
    loss_rows.append([f"{cut:.0%}", single_close.index[hit],
        single_close.index[sale], round(value, 2)])
pd.DataFrame(loss_rows, columns=["停損幅度", "判定日", "賣出日", "3/28總值（美元）"])
```

停損幅度	判定日	賣出日	3/28總值（美元）
2%	2024-01-31	2024-02-01	990.62
4%	2024-02-29	2024-03-01	952.45



2%條件在2/1賣後約990.62美元；4%條件在3/1賣後約952.45美元。曲線變平表示現金，不是價格停止變動。

4%條件在2/29判定，3/1卻續跌到179.66美元 / 股，實際約虧4.7553%；本段結果不是通用最佳門檻。

討論

4%條件實際賣179.66，這筆交易虧了多少百分比？請用188.63買價作分母，解釋為何不等於4%。

來源：[2]、[12]。

ISSUE 18

收盤比買價高3%，怎樣停利？

到達獲利條件後要求賣出；不是把3%直接當成已實現報酬。

同1/18買188.63美元 / 股、投入1,000美元。收盤較買價高至少3%，下一收盤賣；賣後不買回，現金不計息，仍在3/28比較。只設停利，沒有下跌就退出的條件。

C_{buy}是買價，C_{target}是停利判定價，單位皆為美元 / 股。

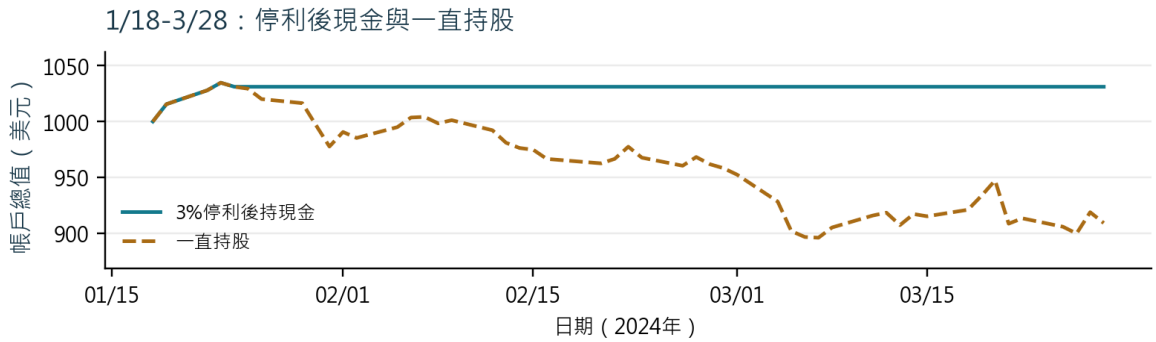
$$C_{target} = C_{buy}(1 + 0.03) = 188.63(1.03) \approx 194.2889 \quad \text{(USD/share)}$$

先想一想：判定日195.18與下一收盤194.50，應用哪個當本例賣價？

```
profit_level = single_entry * 1.03
profit_hit = int(np.flatnonzero(single_close.values >= profit_level)[0])
profit_sale = profit_hit + 1
assert profit_sale < len(single_close)-1
profit_trigger, profit_sell = single_close.index[[profit_hit, profit_sale]]
profit_terminal = single_shares * single_close.iloc[profit_sale]
profit_path = single_shares * single_close.copy()
profit_path.iloc[profit_sale:] = profit_terminal
dates = [single_close.index[0], profit_trigger, profit_sell]
pd.DataFrame({"日期": dates, "事件": ["買進", "達到條件", "假設賣出"],
    "收盤（美元 / 股）": single_close.loc[dates].round(2).values})
```

日期	事件	收盤（美元 / 股）
2024-01-18	買進	188.63
2024-01-23	達到條件	195.18
2024-01-24	假設賣出	194.5

1/23達條件，1/24按194.50假設賣出，剩1031.12美元，約賺3.1119%。股數仍按1000÷188.63計算，不以194.2889重新計買價。



共同3/28終點：現金約1,031.12，續抱約909.08美元。差額來自退出後的實際價格路徑，不保證下次仍較有利。

討論

若誤把1/23的195.18當賣價，而不是1/24的194.50，這筆1,000美元交易會高估多少損益？

來源：[2]、[12]。

ISSUE 19

停利等3%或5%，可能一直等不到嗎？

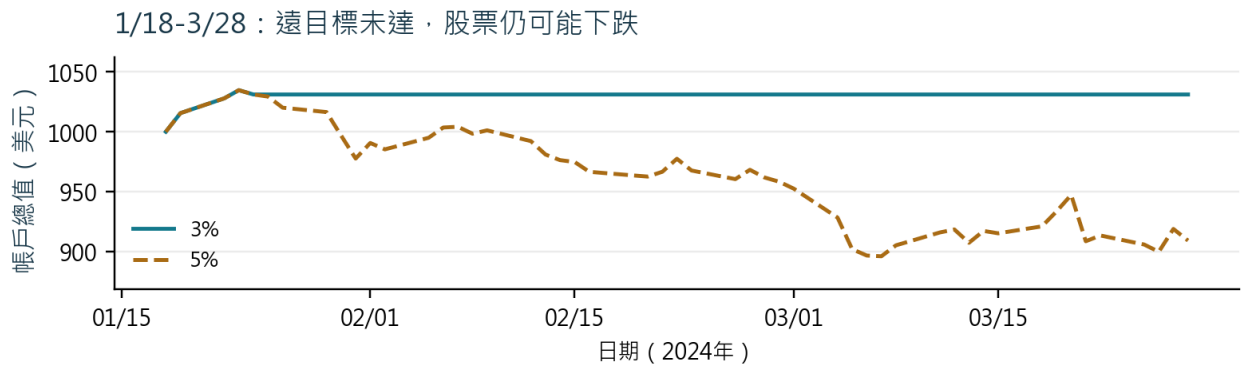
較遠的獲利目標不是保證；只設停利，價格下跌時仍可能一直持股。

同1/18買188.63美元 / 股、1,000美元；改的是獲利條件。3%需收盤至少194.2889，5%需198.0615美元 / 股。到3/28未賣的股票仍按171.48估值，不把股票當成0，也不假造成交。

先想一想：5%的條件較高，是否保證最後有更多錢？

```
profit_rows, profit_paths = [], {}
for gain in [.03, .05]:
    level = single_entry * (1+gain)
    hits = np.flatnonzero(single_close.values >= level)
    path = single_shares * single_close.copy()
    if len(hits) and hits[0]+1 < len(single_close)-1:
        hit, sale = int(hits[0]), int(hits[0])+1
        path.iloc[sale:] = path.iloc[sale]  # 賣後持現金，不再進場
        trigger, end_action = single_close.index[hit], single_close.index[sale]
    else:
        trigger, end_action = "未達", "3/28持股估值"
    profit_paths[f"{gain:.0%}"] = path
    profit_rows.append([f"{gain:.0%}", round(level, 4), trigger,
        end_action, round(path.iloc[-1], 2)])
pd.DataFrame(profit_rows, columns=["停利幅度", "條件價", "判定日", "賣出或估值", "3/28美元"])
```

停利幅度	條件價	判定日	賣出或估值	3/28美元
3%	194.2889	2024-01-23	2024-01-24	1031.12
5%	198.0615	未達	3/28持股估值	909.08



本段最高Close約195.18，未達198.0615；5%規則一直持股，3/28剩909.08美元。3%已退出，現金為1,031.12美元。

討論

只設5%停利，是否就不會虧損？用188.63買價與3/28的171.48算這筆1,000美元資產的變化。

來源：[2]、[12]。

ISSUE 20

股價曾上漲，追蹤停損就能保住獲利嗎？

退出線跟著已見高點上移，但成交延遲與跳跌仍可能使賣價低於買價。

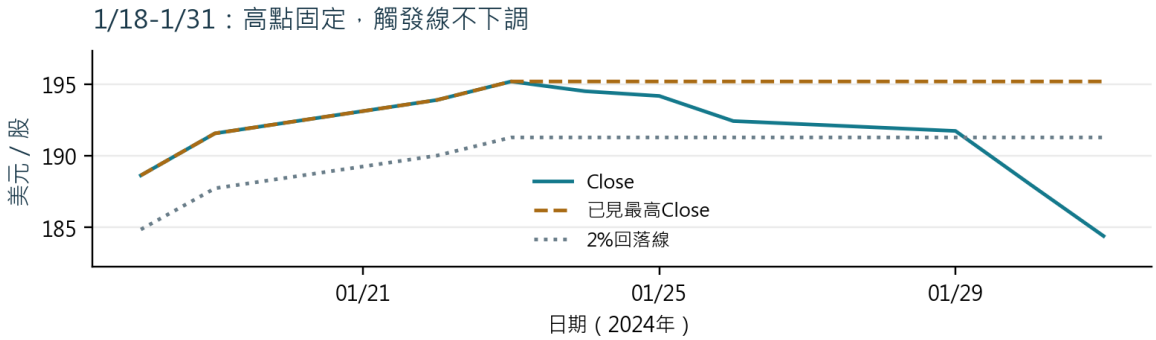
仍1/18買188.63美元 / 股。固定停損從買價算；這題改從買入後最高收盤算。C_{max}是截至當天已見最高Close，C_{stop}是其下方2%的判定價（美元 / 股）；只看收盤、下一收盤賣，不是券商的盤中追蹤委託。[12]

$$C_{stop} = 0.98C_{max}, \qquad 0.98(195.18) \approx 191.2764 > 188.63$$

先想一想：最高Close不再提高時，判定線會隨當天跌價向下嗎？

```
peak_close = single_close.cummax()  # 每列只用截至當天的Close
trail_level = .98 * peak_close
trail_hit = int(np.flatnonzero(single_close.values <= trail_level.values)[0])
trail_sale = trail_hit + 1
assert trail_sale < len(single_close)-1
trail_terminal = single_shares * single_close.iloc[trail_sale]
dates = ["2024-01-23", "2024-01-29", "2024-01-30", "2024-01-31"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "收盤": single_close.loc[dates].round(2).values,
    "最高Close": peak_close.loc[dates].round(2).values,
    "判定價": trail_level.loc[dates].round(4).values})
```

日期	收盤	最高Close	判定價
2024-01-23	195.18	195.18	191.2764
2024-01-29	191.73	195.18	191.2764
2024-01-30	188.04	195.18	191.2764
2024-01-31	184.4	195.18	191.2764



1/23高點195.18使線升至191.2764；1/30收盤188.04已低於線，1/31按184.40賣。本例剩977.58美元，仍虧損。

討論

判定線191.2764已高於買價188.63，為何最後仍虧損？請指出判定日與真正賣價。

來源：[2]、[12]。

ISSUE 21

等5%停利時，加上2%停損會改變什麼？

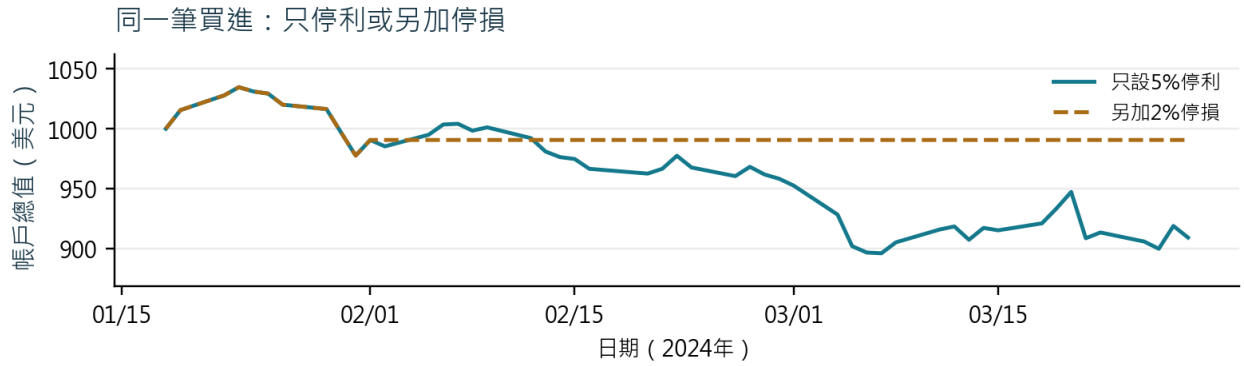
獲利目標不變，新增價格下跌時退出的條件。

兩者都在1/18以188.63美元 / 股投入1,000美元；3/28比較總值。停利價198.0615，停損價184.8574美元 / 股。每天收盤檢查，任一條件先達到，下一收盤賣；賣後不買回，現金不計息。

先想一想：本段從未達5%停利；多一個停損條件，是否仍會一直持股到3/28？

```
combined_hits = np.flatnonzero(
    (single_close.values <= single_entry*.98) |
    (single_close.values >= single_entry*1.05))
combined_hit = int(combined_hits[0])
combined_sale = combined_hit + 1
assert combined_sale < len(single_close)-1
combined_terminal = single_shares * single_close.iloc[combined_sale]
combined_path = single_shares * single_close.copy()
combined_path.iloc[combined_sale:] = combined_terminal
dates = [single_close.index[combined_hit], single_close.index[combined_sale]]
pd.DataFrame({"日期": dates, "事件": ["達停損條件", "下一收盤賣出"],
    "收盤（美元 / 股）": single_close.loc[dates].round(2).values})
```

日期	事件	收盤（美元 / 股）
2024-01-31	達停損條件	184.4
2024-02-01	下一收盤賣出	186.86



1/31達停損，2/1賣出後剩990.62；只停利者到3/28仍持股，值909.08美元。

這段價格先跌到停損條件；加停損使後續下跌不再影響帳戶。若退出後股價回升，持現金也會錯過回升。不能從單段結果說停損必然增加獲利。

討論

共同3/28比較，新增停損後帳戶多多少美元？請用兩個期末值計算，不把2%當成實際損失。

來源：[2]、[12]。

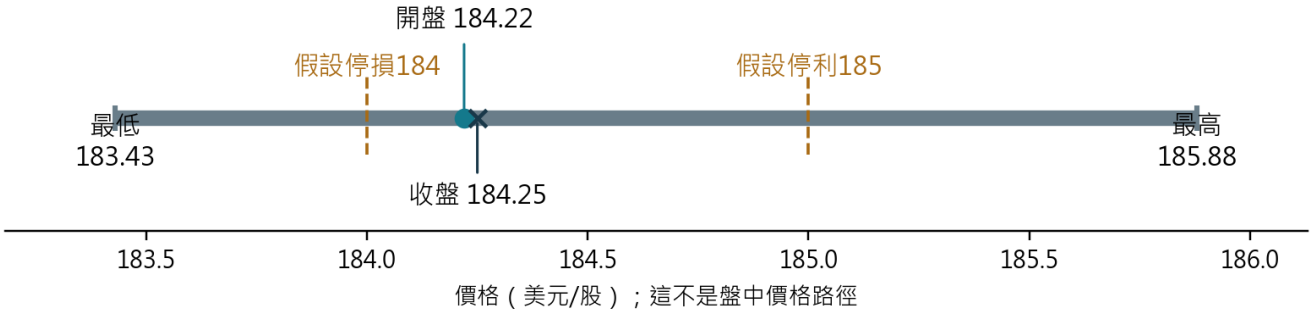
ISSUE 22

一天碰到停損與停利，先發生哪個？

最高與最低價有範圍，沒有先後順序。

獨立看1/3：假設開盤買進一股，同時設停損與停利，一張賣單成交後取消另一單；這些是假設委託，不改主帳戶。停損184美元是觸發價：碰到後通常轉成市價單，成交價不保證是184。停利185美元是限價：只能以185或更高價成交，碰到也可能沒成交。[2]

AAPL 2024/1/3：範圍沒有盤中先後順序



184與185都在183.43到185.88之間；這張圖不能判定停損或停利哪個先發生。

價格單位為美元 / 股。開盤184.22，最低183.43低於184，最高185.88高於185；兩個設定價位都在當日範圍內。收盤184.25無法告訴我們盤中先漲還是先跌。

先跌到184，可能先觸發停損；先漲到185，可能先成交停利。兩種先後都符合當日範圍；以下兩列都只是『假設按設定價成交』，不是實際成交價。

先想一想：每次都挑185美元出場，是否總在挑較有利的假設？

```
entry = aapl.loc["2024-01-03", "Open"]
exit_assumptions = [184.0, 185.0]
pd.DataFrame({
    "假設出場": ["停損價成交", "停利價成交"],
    "價格（美元 / 股）": exit_assumptions,
    "每股損益（美元）": [f"{c-entry:+.2f}" for c in exit_assumptions],
    "報酬": [f"{c/entry-1:+.4%}" for c in exit_assumptions]})
```

假設出場	價格（美元 / 股）	每股損益（美元）	報酬
停損價成交	184.0	-0.22	-0.1194%
停利價成交	185.0	+0.78	+0.4234%

$$\frac{185}{184.22} - 1 \approx +0.4234\%$$

兩種假設每股差1美元：虧0.22或賺0.78美元。它們不是已觀察到的交易，也不是實際損益上下界；更細的價格資料可幫助判斷先後，仍不能取代真實成交紀錄。

討論

只憑這一天OHLC，能判定這筆交易一定每股賺0.78美元嗎？

來源：[2]。

ISSUE 23

賣出後等三個收盤，會少做哪些交易？

退出條件不變；只限制賣出後多久可以再做買進決定。

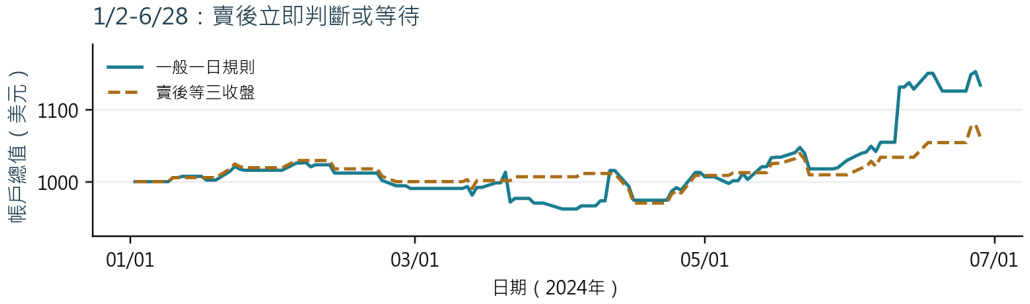
沿用全期一日漲跌規則、下一收盤成交、現金不計息。假如1/10賣出，當天與後面三個交易日收盤（1/11、12、16）都不作買進決定；1/17才恢復判斷。即使這幾天上漲，也不能提前買。

先想一想：1/12股價上漲，是否已能再買？1/18的買進決定何時成交？

```
wait_request = pd.Series(0.0, index=close.index)
last_sale = -100  # 開始時沒有先前賣出，不需等待
for j in range(len(close)):
    held = wait_request.iloc[j-1] if j >= 1 else 0
    held_before = wait_request.iloc[j-2] if j >= 2 else 0
    if held_before == 1 and held == 0:
        last_sale = j  # 今天收盤真的賣出，從今天開始算等待
    allowed = held == 1 or j-last_sale >= 4
    wait_request.iloc[j] = float(allowed and asset_return.iloc[j] > 0)
wait_position = wait_request.shift(2).fillna(0)
wait_after = wait_request.shift(1).fillna(0)
wait_after.iloc[-1] = wait_position.iloc[-1]  # 6/28只估值
wait_wealth = 1000*(1+asset_return.where(wait_position.eq(1), 0)).cumprod()
dates = ["2024-01-12", "2024-01-17", "2024-01-18", "2024-01-19"]
pd.DataFrame({"日期": dates, "股價日報酬": asset_return.loc[dates].map('{:+.4%}'.format),
    "收盤後要求持股": wait_request.loc[dates].astype(int).values,
    "收盤成交後持股": wait_after.loc[dates].astype(int).values})
```

日期	股價日報酬	收盤後要求持股	收盤成交後持股
2024-01-12	+0.1778%	0	0
2024-01-17	-0.5174%	0	0
2024-01-18	+3.2571%	1	0
2024-01-19	+1.5533%	1	1

1/12雖漲0.1778%，仍在等待中。1/17恢復判斷，但股價下跌；1/18上漲才要求買，1/19收盤買進。『等三天』是額外規則，不是預測等候後股價必漲。



同一份價格：一般規則期末1134.06美元；等待規則1062.06美元。這頁尚未計費。

討論

等待規則下，能把1/18至1/19的漲幅算成已持股獲利嗎？請指出真正買進時間。

來源：[2]、[4]。

ISSUE 24

買賣次數較少，期末就會有更多錢嗎？

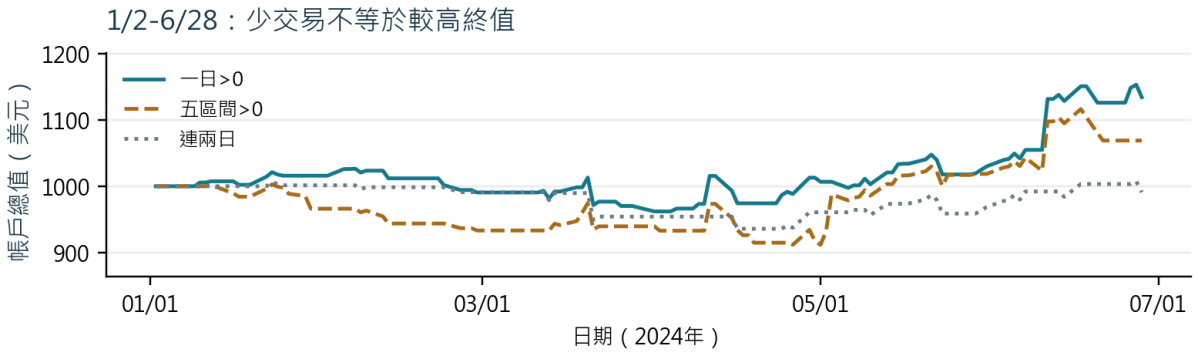
比較同一期間的完整規則；次數與報酬是兩個不同結果。

全期都是1/2-6/28、1,000美元、下一收盤成交、小數股、現金不計息且暫不計費。以下五套規則每天決定持股或現金；單筆1/18買進的停利停損案例期間不同，不混入這張表。

先想一想：連漲兩天的規則買賣較少；期末總值一定比一日規則高嗎？

```
rule_positions = {"一日>0": position, "五區間>0": five_position,
    "連兩日": two_position, "日漲幅>0.5%": threshold_position,
    "賣後等3天": wait_position}
rule_after = {"一日>0": after_close, "五區間>0": five_after,
    "連兩日": two_after, "日漲幅>0.5%": threshold_after,
    "賣後等3天": wait_after}
rule_wealth = {"一日>0": wealth, "五區間>0": five_wealth,
    "連兩日": two_wealth, "日漲幅>0.5%": threshold_wealth,
    "賣後等3天": wait_wealth}
comparison = []
for name in rule_positions:
    moves = rule_after[name] - rule_positions[name]
    comparison.append([name, int((moves>0).sum()), int((moves<0).sum()),
                       round(rule_wealth[name].iloc[-1], 2)])
pd.DataFrame(comparison, columns=["規則", "買進次數", "賣出次數", "6/28美元"])
```

規則	買進次數	賣出次數	6/28美元
一日>0	28	27	1134.06
五區間>0	15	15	1068.8
連兩日	13	12	991.0
日漲幅>0.5%	27	26	1089.21
賣後等3天	15	14	1062.06



連兩日買13次、賣12次，期末991.00美元；一日規則買28、賣27次，期末1134.06美元。

次數只數實際買賣，續抱不算再買。6/28不成交，因此有些規則最後仍有股票。這是本段資料下的結果；若看完2024結果才挑規則，還需要另一段未用來挑選的資料驗證。

討論

連兩日比一日規則少多少次實際買賣、期末少多少美元？兩個差額是否能證明少交易必然較差？

來源：[4]、[5]。

ISSUE 25

每次買賣收1美元，規則排名會改變嗎？

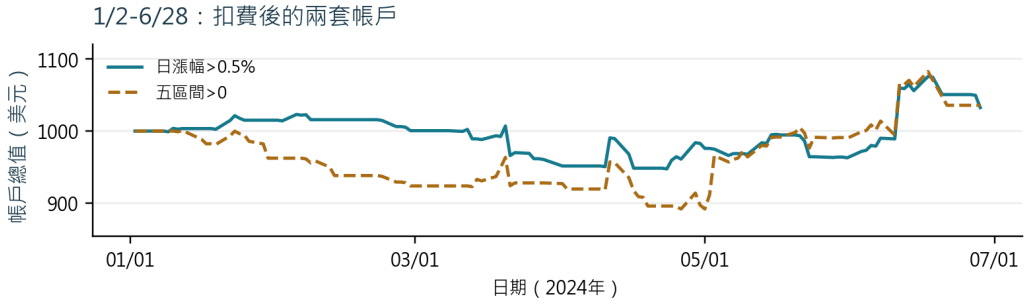
五套規則與成交日期不變，只加入成交時扣款。

每次買或賣各收1美元（假設），續抱不收費。買時先扣費再買股，賣時扣費後留現金；6/28只估值，不另收費。一日規則1/9首次買進：999÷185.14≈5.39592股。以下金額均為美元。

先想一想：日漲幅>0.5%原本比五區間規則多錢，扣費後仍然如此嗎？

```
cost_results, cost_rows = {}, []
for name, targets in rule_after.items():
    cash, units, paid, balances = 1000.0, 0.0, 0, []
    for date, price in close.items():
        if targets[date] == 1 and units == 0:
            assert cash > 1
            units, cash = (cash-1)/price, 0.0
            paid += 1
        elif targets[date] == 0 and units > 0:
            cash, units = units*price-1, 0.0
            paid += 1
        balances.append(cash+units*price)
    path = pd.Series(balances, index=close.index)
    cost_results[name] = {"wealth": path, "fees": paid}
    cost_rows.append([name, paid, round(rule_wealth[name].iloc[-1], 2),
                      round(path.iloc[-1], 2)])
pd.DataFrame(cost_rows, columns=["規則", "總費用", "不收費終值", "扣費終值"])
```

規則	總費用	不收費終值	扣費終值
一日>0	55	1134.06	1072.52
五區間>0	30	1068.8	1035.83
連兩日	25	991.0	965.65
日漲幅>0.5%	53	1089.21	1032.65
賣後等3天	29	1062.06	1031.63



不收費：1,089.21>1,068.80；扣費：1,032.65<1,035.83。費用減少買入股數，也改變後續損益。

討論

一日規則共付55美元，為何終值卻從1,134.06變1,072.52，少了約61.54而不是55美元？

來源：[5]。

ISSUE 26

打算停損時虧20美元，應買多少股？

先決定可接受的金額，再按每股停損距離算股數；預算不是虧損保證。

沿用1/18以188.63美元 / 股買進、3/28估值的單筆案例。初資1,000美元；理想碎股，餘款不計息，無費用、股利或稅。收盤跌至設定價或以下，下一交易日收盤全賣，之後不再買。

q是股數，C買是買價（美元 / 股）。若剛好按停損價賣，股數×每股虧損 = 20美元；但買進金額不能超過1,000美元。min取兩種股數的較小值。

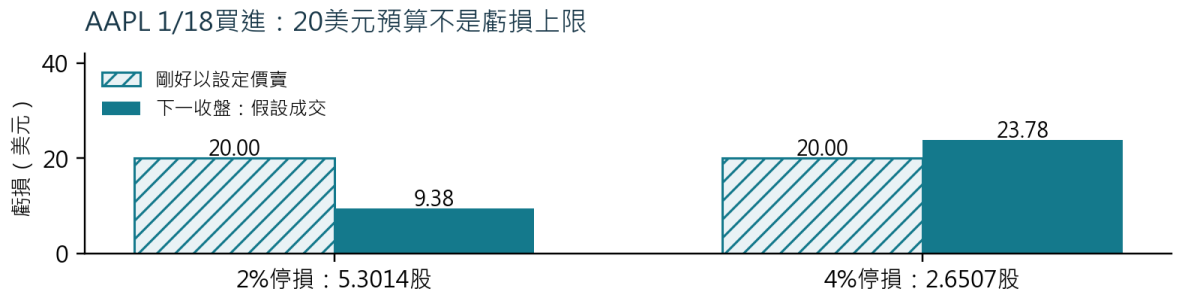
$$q = \min\left(\frac{1000}{C_{\text{buy}}}, \frac{20}{C_{\text{buy}} - \text{stop}}\right)$$

2%停損價≈184.8574：20÷(188.63-184.8574)≈5.3014股，買進1,000美元。4%停損價≈181.0848：20÷7.5452≈2.6507股，買進500美元、留500美元。stop是設定價，不是已取得的成交價。

先想一想：兩案都按計畫虧20美元算股數，實際賣出後也會各虧20美元嗎？

```
budget_rows = []
for i, rate in enumerate([0.02, 0.04]):
    trigger = single_entry * (1-rate)
    units = min(1000/single_entry, 20/(single_entry-trigger))
    cash = 0.0 if units == 1000/single_entry else 1000-units*single_entry
    sale_date = loss_rows[i][2]  # Issue 17已找到的下一收盤賣日
    sale_price = single_close[sale_date]
    terminal = cash+units*sale_price
    budget_rows.append([f"{rate:.0%}", f"{units:.4f}", f"{cash:.2f}",
                        sale_date[5:], f"{sale_price:.2f}", f"{1000-terminal:.2f}"])
pd.DataFrame(budget_rows, columns=["停損", "股數", "餘現金", "賣日", "賣價", "實際虧損"])
```

停損	股數	餘現金	賣日	賣價	實際虧損
2%	5.3014	0.00	02-01	186.86	9.38
4%	2.6507	500.00	03-01	179.66	23.78



金額為美元、賣價為美元 / 股。2%方案實虧9.38，4%實虧23.78。下一收盤可能比設定價高或低。兩案同時改股數、停損幅度與賣日，不能只歸因於幅度。

討論

改為1%停損，20美元計畫需投入2,000美元。只有1,000美元、不借款，最多買幾股？剛好按設定價賣會虧多少？

來源：[11]、[12]。

參考資料

價格來源與重現條件

[1] yfinance：歷史行情

[2] Investor.gov：委託與成交

[3] pandas：位移資料列

[4] pandas：價格變動率

[5] pandas：逐列累乘

[6] FINRA：盤前與盤後交易

[7] Investor.gov：收盤價

[8] Yahoo Finance：AAPL歷史行情

[9] CFPB：存款計息與付息

[10] Investor.gov：未投資現金是否計息

[11] Investor.gov：碎股交易與券商限制

[12] Investor.gov：停損、停損限價與追蹤停損

AAPL日資料：2024/1/2-6/28，124筆；沿用2026/9/14保存的Yahoo/yfinance快照。交易規則、成交與費用是本課假設，不是實際成交紀錄。

價格顯示至小數第2位，運算保留來源精度。重現使用本版記錄的資料，不重新下載替換結果。

Python 3.12.14；numpy 2.2.6；pandas 2.2.3；matplotlib 3.10.8；yfinance 1.2.0。